

Modes de parallélisme

Fabrice.Kordon@lip6.fr



Formes de parallélisme

2

Mono-processeur

- Pseudo-parallélisme
- Temps partagé
 - ▶ **Commutation «aléatoire»**
- Logique d'entrelacement des instructions
 - ▶ **Possibilité de partager l'espace mémoire (processus légers)**

Multi-processeur (mono ou multi-machines)

- Parallélisme réel
- Instructions exécutées simultanément
- Logique d'exécution simultanée
 - ▶ **Impossibilité de partager un espace mémoire**

Grande variété de machines parallèles

3

Historique, classification de Flynn (1972)

	SI	MI
SD	SISD (v. Neuman)	MISD (RISC?)
MD	SIMD (vectoriel)	MIMD (multi-cœur/proc)

Super-calculateurs (vectoriel)

Shared everything, shared disks, shared nothing

 Hybridation possible

Multi-machines

 Réseau local

 Réseau rapide (cluster)

 Internet

Besoin de paradigmes particuliers de programmation

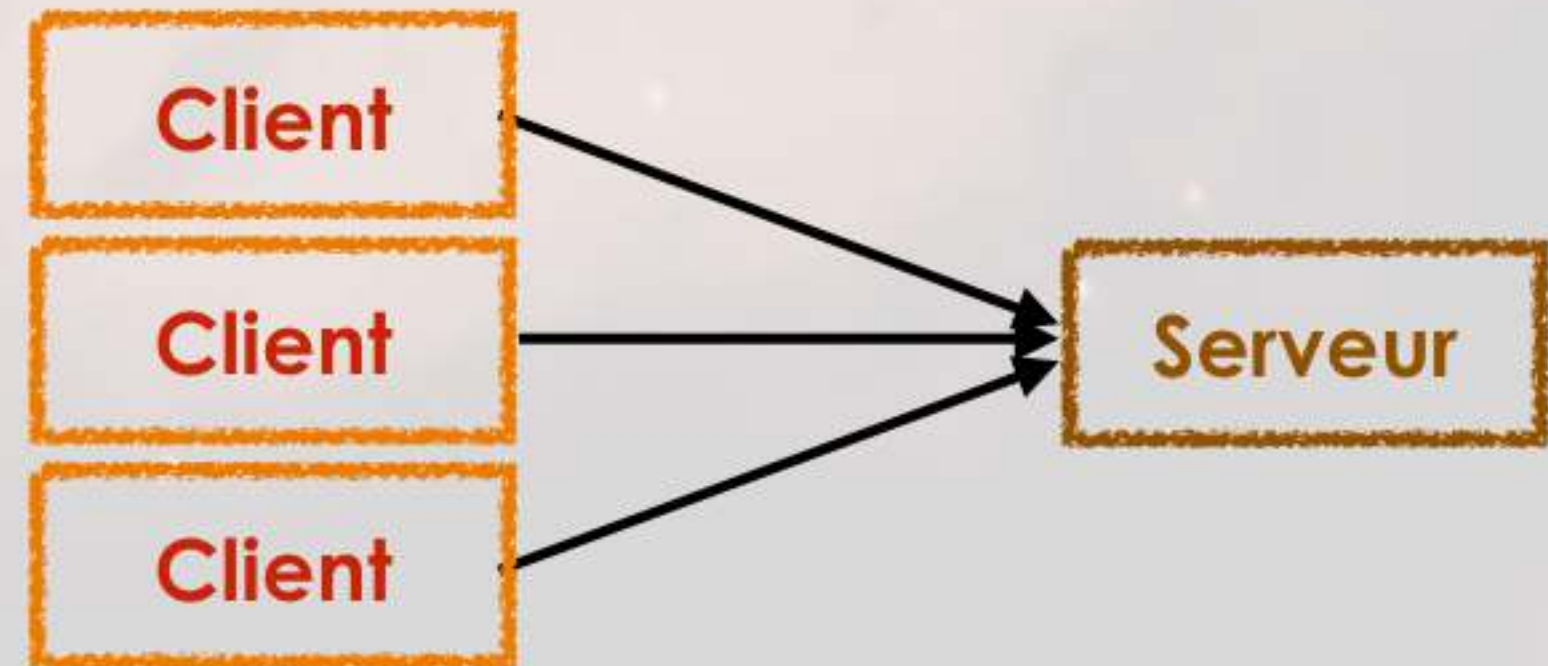
 Pas encore de solution pleinement satisfaisante mais «ça marche»

Gabarits pour le parallélisme

4

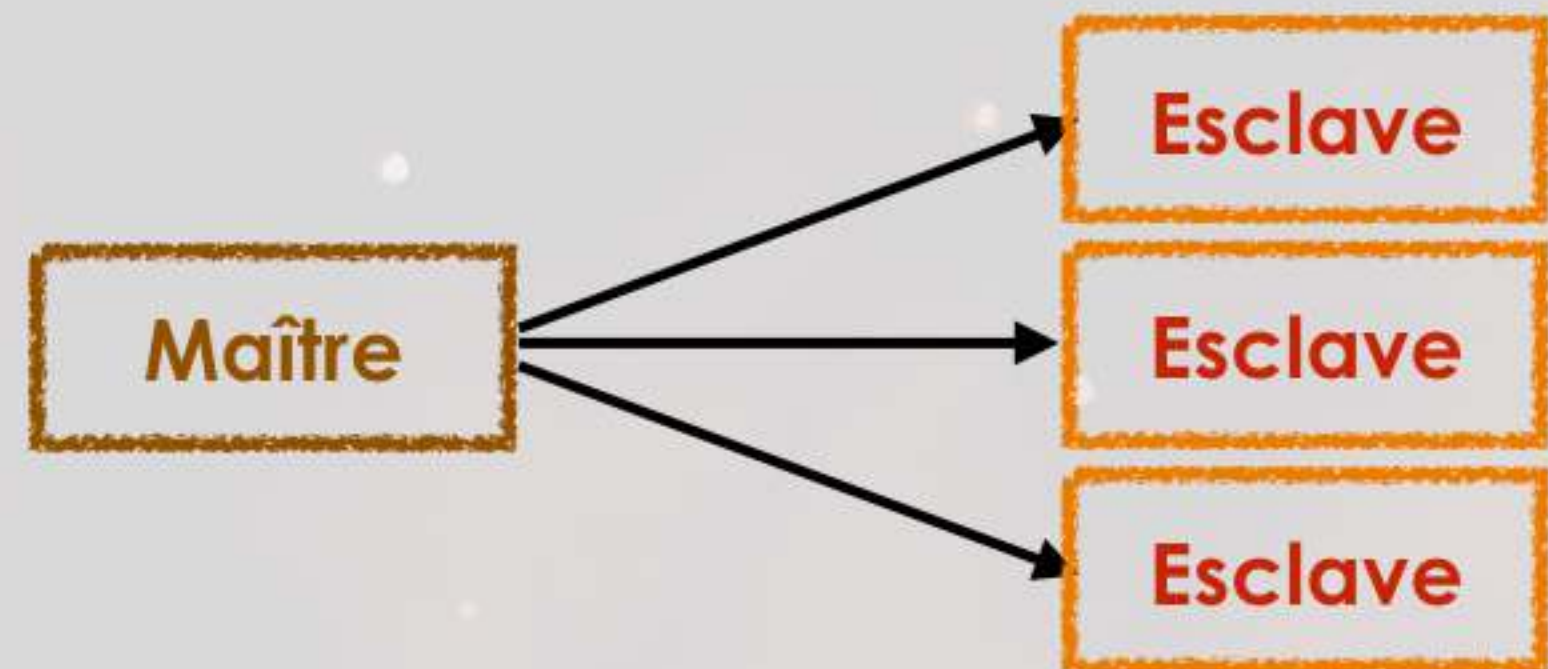
Client-serveur

 le client demande au serveur



Maître-esclave

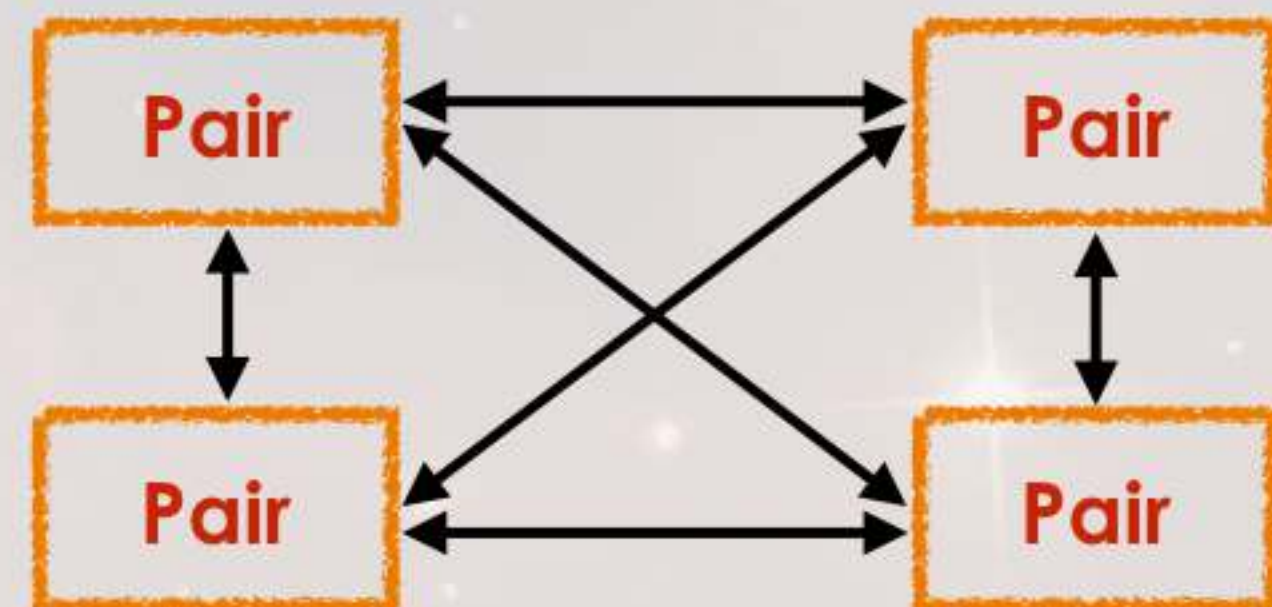
 Le maître distribue les tâches



Pair-à-pair

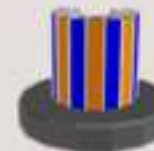
 Structuration requise quand le nombre de pairs augmente

- ▶ Hiérarchisation
- ▶ Anneau



En guise de conclusion...

5

 **Programmation concurrente = mélange subtil!**

-  Processeurs faiblement couplés
-  Pas de mémoire commune
-  communications «coûteuses»
-  Modèle prépondérant (Internet)

Programmation répartie



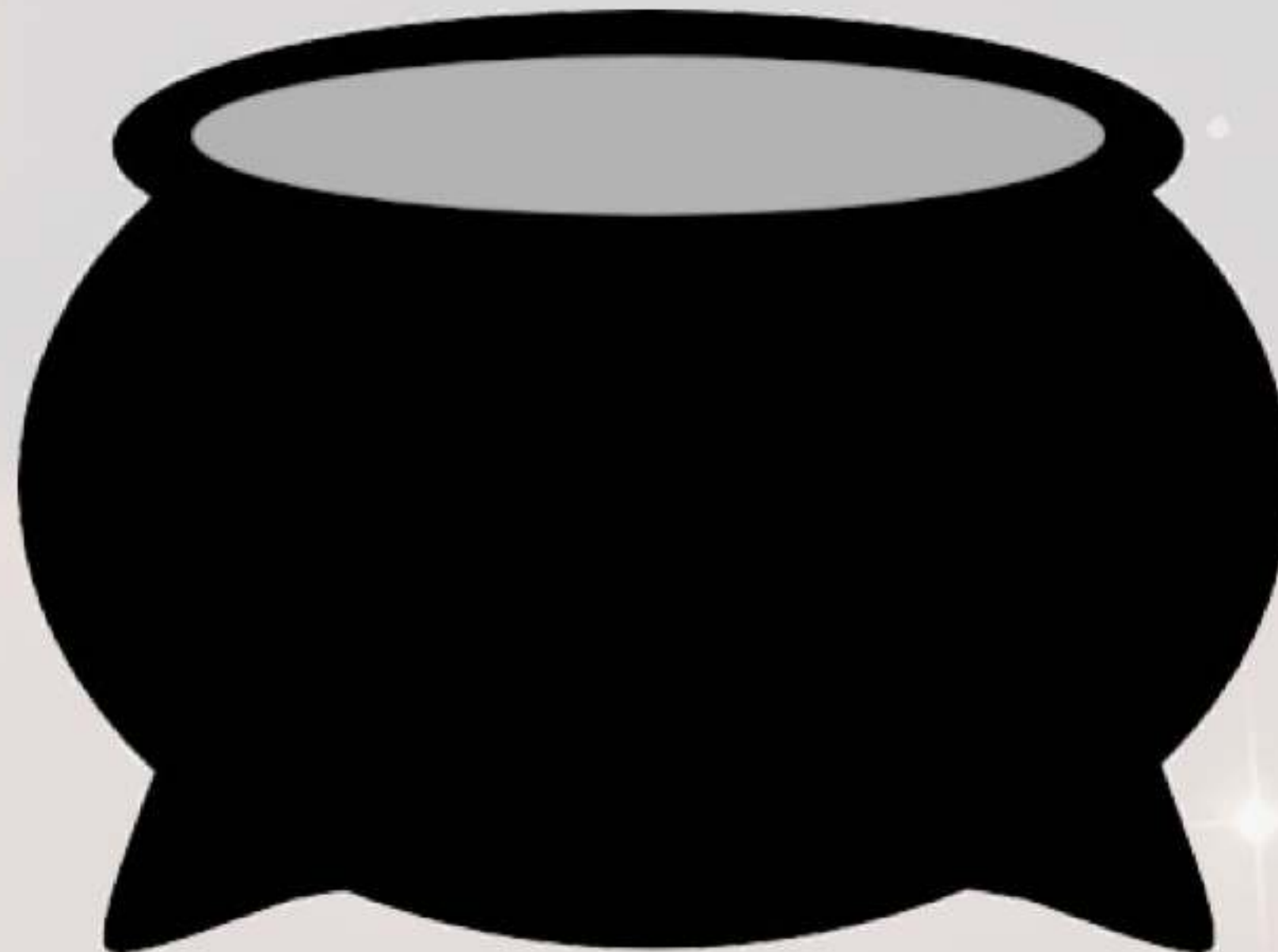
En guise de conclusion...

5

 **Programmation concurrente = mélange subtil!**

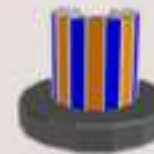
-  Processeurs fortement couplés
-  Mémoire partagée
-  communications «rapides»
-  Modèle qui progresse

Programmation répartie
Programmation multi-cœur



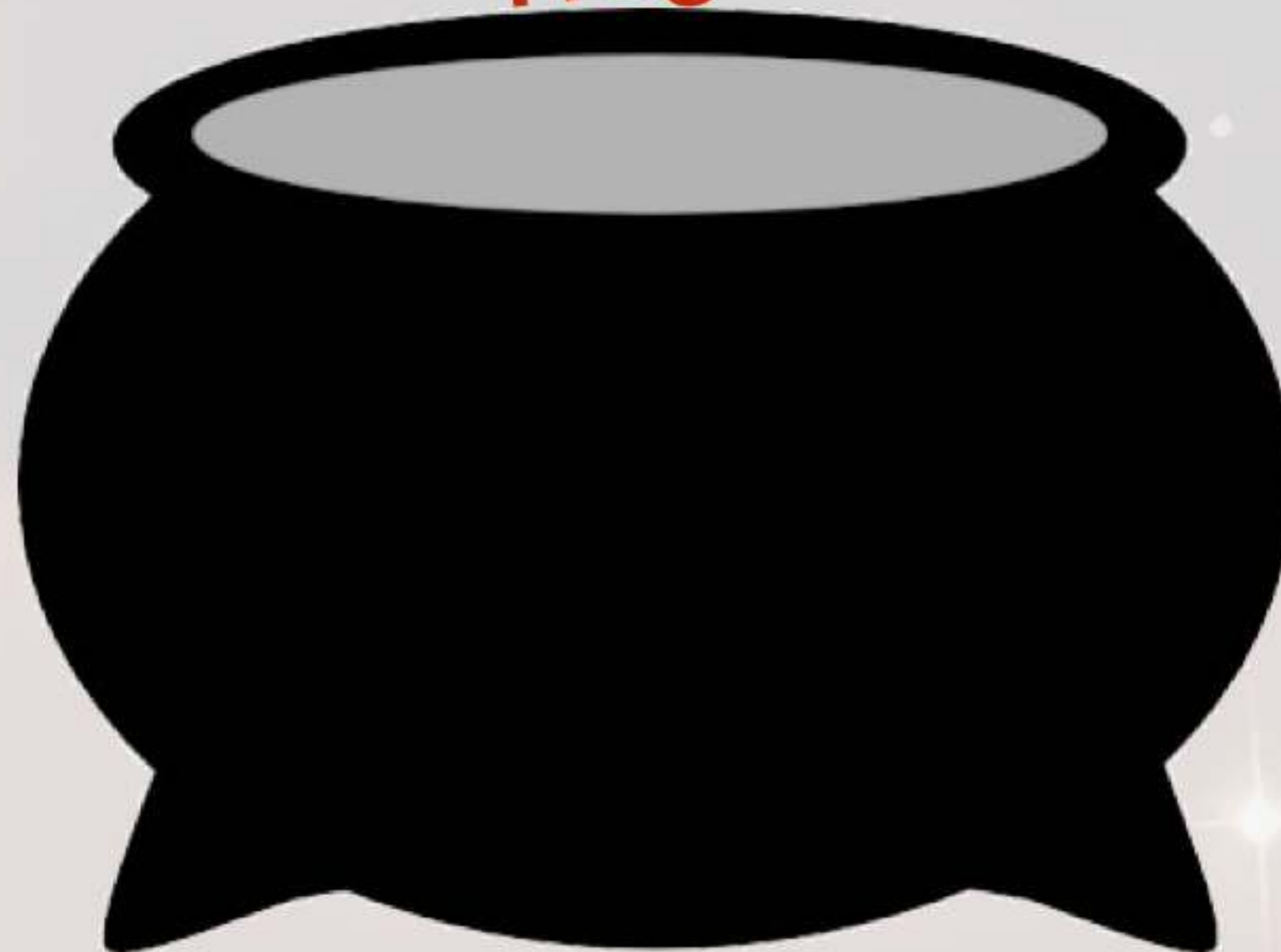
En guise de conclusion...

5

 **Programmation concurrente = mélange subtil!**

-  SIMD
-  Issue du calcul haute performance
-  Modèle qui revient à la mode (GPU)

Programmation répartie
Programmation multi-cœur
Programmation vectorielle



En guise de conclusion...

5

 **Programmation concurrente = mélange subtil!**

-  SIMD
-  Issue du calcul haute performance
-  Modèle qui revient à la mode (GPU)

Programmation répartie
Programmation multi-cœur
Programmation vectorielle

Objectif de ce cours!

Appréhender ces «bases communes»

 **Il existe des bases communes**